

Technical Data

产品说明		
Injection Molding, Film Extrusion, Food Contact Quality		
总览		
材料状态	• 已商用：当前有效	
资料 ¹	• Processing (English) • Technical Datasheet (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English) • White Paper - Leveraging advanced thermoplastics to manufacture cobots (English)	
UL 黄卡 ²	• E47960-10228313	
搜索 UL 黄卡	• Envalior • Arnitel®	
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东 • 拉丁美洲 • 欧洲 • 亚太地区	
特性	• 食品接触的合规性	
加工方法	• 薄膜挤出 • 挤出 • 注射成型	
多点数据	• Creep Modulus vs. Time (ISO 11403) • Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403) • Isothermal Stress vs. Strain (TPE) (ISO 11403) • Shear Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403) • Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403) • Specific Volume vs Temperature (ISO 11403) • Tensile Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403) • Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403)	
树脂 ID	• TPC-ET	
物理性能	额定值 单位制	测试方法
密度	1.11 g/cm³	ISO 1183
表观密度	0.69 g/cm³	ISO 60
熔融体积流量 (MVR) (230°C/2.16 kg)	33 cm³/10min	ISO 1133
收缩率		ISO 294-4
垂直	1.5 %	
流动	1.5 %	
吸水率		ISO 62
饱和, 23°C	0.75 %	
平衡, 23°C, 50% RH	0.30 %	
机械性能	额定值 单位制	测试方法
拉伸模量	40.0 MPa	ISO 527-1
拉伸应力		ISO 527-2
断裂	20.0 MPa	
Across Flow：断裂	19.0 MPa	
5.0% 应变	2.30 MPa	
10% 应变	3.80 MPa	
50% 应变	6.80 MPa	
100% 应变	7.50 MPa	
拉伸应变		ISO 527-2
断裂	> 300 %	
横向流量：断裂	960 %	
标称拉伸断裂应变	830 %	ISO 527-2



机械性能	额定值 单位制	测试方法
弯曲模量	50.0 MPa	ISO 178
弹性体	额定值 单位制	测试方法
撕裂强度 ⁴		ISO 34-1
横向流量	104 kN/m	
流量	106 kN/m	
冲击性能	额定值 单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度		ISO 179/1eA
-30°C	无断裂	
23°C	无断裂	
简支梁无缺口冲击强度		ISO 179/1eU
-30°C	无断裂	
23°C	无断裂	
悬壁梁缺口冲击强度		ISO 180/1A
-20°C	无断裂	
23°C	无断裂	
拉伸冲击强度 ⁵ (23°C)	218 kJ/m²	ISO 8256/1
硬度	额定值 单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 D, 3 秒)	33	ISO 868
热性能	额定值 单位制	测试方法
玻璃转化温度 ⁶	-78.0 °C	ISO 11357-2
熔融温度 ⁶	195 °C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数		ISO 11359-2
流动	2.2E-4 cm/cm/°C	
垂直	2.2E-4 cm/cm/°C	
RTI Elec (1.5 mm)	50.0 °C	UL 746B
RTI Imp (1.5 mm)	50.0 °C	UL 746B
RTI (1.5 mm)	50.0 °C	UL 746B
Effective Thermal Diffusivity	6.56E-8 m²/s	
电气性能	额定值 单位制	测试方法
体积电阻率	1.0E+13 ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度	20 kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率		IEC 62631-2-1
100 Hz	4.10	
1 MHz	4.00	
耗散因数		IEC 62631-2-1
100 Hz	1.0E-3	
1 MHz	0.017	
漏电起痕指数	600 V	IEC 60112
可燃性	额定值 单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (1.5 mm)	HB	UL 94 IEC 60695-11-10, -20
充模分析	额定值 单位制	测试方法
熔体密度	0.896 g/cm³	
熔体比热	1700 J/kg/°C	
熔体导热性	0.10 W/m/K	ASTM E1461



备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ Method B, Angle
- ⁵ notched
- ⁶ 10°C/min

